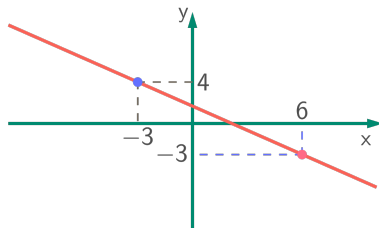


01

Encontre o valor de b : $f(x) = \frac{-7}{9}x + b$



02

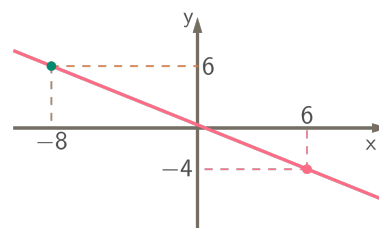
Determine os valores de x para os quais $f(x) = -3x + 9 < 0$.

03

Determine os valores de x para os quais $f(x) = -3x + 18 > 0$.

04

Encontre o valor de b : $f(x) = \frac{-10}{14}x + b$

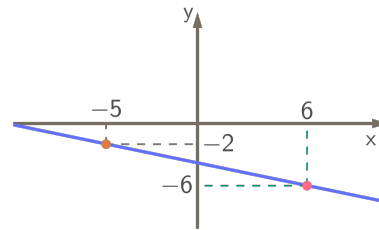


05

A função afim $f(x) = ax + b$ passa pelos pontos $A = (-4, -4)$ e $B = (3, 1)$. Calcule $f(4)$.

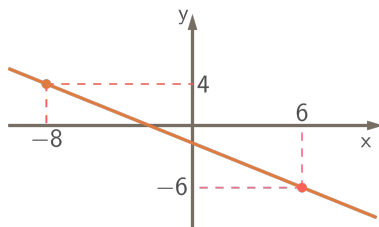
06

Encontre o coeficiente angular da reta:



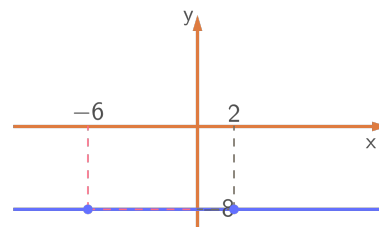
07

Encontre o coeficiente angular da reta:



08

Encontre o valor de b : $f(x) = 0x + b$



09

Determine os valores de x para os quais $f(x) = -3x + 18 > 0$.

10

Determine os valores de x para os quais $f(x) = -4x + 20 > 0$.

11

A função afim $f(x) = ax + b$ passa pelos pontos $A = (-2, -1)$ e $B = (4, 2)$. Calcule $f(1)$.

12

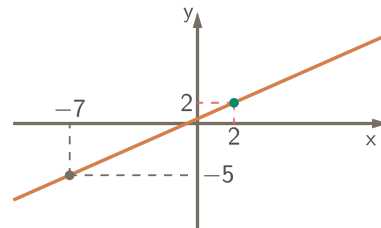
Determine os valores de x para os quais $f(x) = -4x - 32 > 0$.

13

Determine os valores de x para os quais $f(x) = -4x + 32 < 0$.

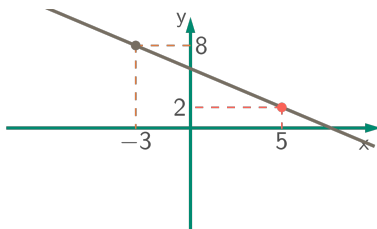
14

Encontre o valor de b : $f(x) = \frac{7}{9}x + b$



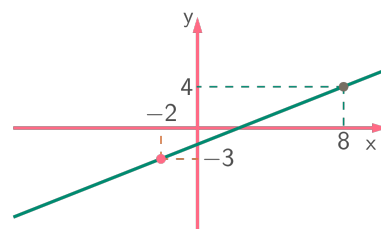
15

Encontre o coeficiente angular da reta:



16

Encontre o coeficiente angular da reta:



01

O coeficiente linear b pode ser calculado por:

$$y = \frac{-7}{9}x + b$$

Considerando o ponto $(-3, 4)$, temos:

$$4 = -\frac{7}{9} \cdot -3 + b$$

$$4 = \frac{7}{3} + b$$

$$-b = \frac{7}{3} - 4 = -\frac{5}{3}$$

$$b = \frac{5}{3}$$

03

Primeiro encontramos o zero x_0 :

$$-3x + 18 = 0$$

$$x_0 = \frac{18}{3} = 6$$

A função é decrescente ($a < 0$), portanto:

$$f(x) > 0 \text{ quando } x < 6$$

05

Coeficiente angular a :

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$a = \frac{1 - (-4)}{3 - (-4)} = \frac{1 + 4}{3 + 4} = \frac{5}{7}$$

Coeficiente linear b usando $A = (-4, -4)$:

$$-4 = \frac{5}{7} \cdot (-4) + b$$

$$b = -4 + \frac{20}{7} = \frac{-8}{7}$$

$$\text{Logo } f(x) = \frac{5}{7}x - \frac{8}{7}:$$

$$f(4) = \frac{5}{7} \cdot 4 + \frac{-8}{7} = \frac{20}{7} - \frac{8}{7} = \frac{12}{7}$$

02

Primeiro encontramos o zero x_0 :

$$-3x + 9 = 0$$

$$x_0 = \frac{9}{3} = 3$$

A função é decrescente ($a < 0$), portanto:

$$f(x) < 0 \text{ quando } x > 3$$

04

O coeficiente linear b pode ser calculado por:

$$y = \frac{-10}{14}x + b$$

Considerando o ponto $(-8, 6)$, temos:

$$6 = -\frac{10}{14} \cdot -8 + b$$

$$6 = \frac{40}{7} + b$$

$$-b = \frac{40}{7} - 6 = -\frac{2}{7}$$

$$b = \frac{2}{7}$$

06

Dados os pontos $A = (-5, -2)$ e $B = (6, -6)$, temos que o coeficiente angular a é calculado por:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$a = \frac{-6 - (-2)}{6 - (-5)} = \frac{-6 + 2}{6 + 5} = \frac{-4}{11}$$

07

Dados os pontos $A = (-8, 4)$ e $B = (6, -6)$, temos que o coeficiente angular a é calculado por:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$a = \frac{-6 - 4}{6 - (-8)} = \frac{-6 - 4}{6 + 8} = \frac{-10}{14} = \frac{-5}{7}$$

09

Primeiro encontramos o zero x_0 :

$$-3x + 18 = 0$$

$$x_0 = \frac{18}{3} = \mathbf{6}$$

A função é decrescente ($a < 0$), portanto:

$$f(x) > 0 \text{ quando } \mathbf{x < 6}$$

11

Coeficiente angular a :

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$

$$a = \frac{2 - (-1)}{4 - (-2)} = \frac{2 + 1}{4 + 2} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

Coeficiente linear b usando $A = (-2, -1)$:

$$-1 = \frac{1}{2} \cdot (-2) + b$$

$$b = -1 + 1 = \mathbf{0}$$

$$\text{Logo } f(x) = \frac{1}{2}x:$$

$$f(1) = \frac{1}{2} \cdot 1 + 0 = \frac{1}{2} = \mathbf{\frac{1}{2}}$$

13

Primeiro encontramos o zero x_0 :

$$-4x + 32 = 0$$

$$x_0 = \frac{32}{4} = \mathbf{8}$$

A função é decrescente ($a < 0$), portanto:

$$f(x) < 0 \text{ quando } \mathbf{x > 8}$$

08

O coeficiente linear b pode ser calculado por:

$$y = 0x + b$$

Considerando o ponto $(-6, -8)$, temos:

$$-8 = 0 \cdot -6 + b$$

$$-8 = 0 + b$$

$$-b = 0 + 8 = 8$$

$$b = -8$$

10

Primeiro encontramos o zero x_0 :

$$-4x + 20 = 0$$

$$x_0 = \frac{20}{4} = \mathbf{5}$$

A função é decrescente ($a < 0$), portanto:

$$f(x) > 0 \text{ quando } \mathbf{x < 5}$$

12

Primeiro encontramos o zero x_0 :

$$-4x - 32 = 0$$

$$x_0 = -\frac{32}{4} = \mathbf{-8}$$

A função é decrescente ($a < 0$), portanto:

$$f(x) > 0 \text{ quando } \mathbf{x < -8}$$

14

O coeficiente linear b pode ser calculado por:

$$y = \frac{7}{9}x + b$$

Considerando o ponto $(-7, -5)$, temos:

$$-5 = \frac{7}{9} \cdot -7 + b$$

$$-5 = -\frac{49}{9} + b$$

$$-b = -\frac{49}{9} + 5 = -\frac{4}{9}$$

$$b = \frac{4}{9}$$

15

Dados os pontos $A = (-3, 8)$ e $B = (5, 2)$, temos que o coeficiente angular a é calculado por:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$
$$a = \frac{2 - 8}{5 - (-3)} = \frac{2 - 8}{5 + 3} = \frac{-6}{8} = \frac{-3}{4}$$

16

Dados os pontos $A = (-2, -3)$ e $B = (8, 4)$, temos que o coeficiente angular a é calculado por:

$$a = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$$
$$a = \frac{4 - (-3)}{8 - (-2)} = \frac{4 + 3}{8 + 2} = \frac{7}{10}$$